AVERAGE
(औसत)

Type 1 – Basic
Type 2 - Numbers
Type 3 – Same Change
Type 4 – Same Added/Subtracted
Type 5 –
Type 6 – Replace
A. Some Came B. Some Went

Type 7 – Three Groups
Type 8 – Cricket
A. Batsman B. Bowler

Type 9 – Wrong Entry
Type 10 – Average of First few & Last few
Type 11 - Restaurant
Type 12 - Miscellaneous

AVERAGE (औसत)

→ equal

Average = Sum of all / Total no.

Most Important Points :-

- What is Average – Formula and Feel
- Alligation Concept
- Net Deviation Concept
- Average of Series
- Average by Assumption Method

30 20

5 Persons 15 ₹

75/5 = 15

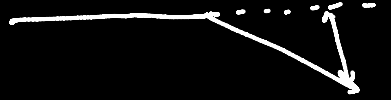
1 5 25

0	2	-6	7	-3
8	10	2	15	5

$9 - 9 = 0$

$$\text{Avg} = \frac{40}{5} = 8$$

Net ∴ Avg → Zero



Type 1 – Basic

What is the average of 1,5,7,8 and 9?
1,5,7,8 और 9 का औसत क्या है?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Selection Post 2022

The average of 6 numbers is 8. What is the 7th number so that average becomes 10?
6 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए?

A. 18
B. 22
C. 21
D. 20

Way 1

$$\frac{6\times 8 + x}{7} = 10$$

$$x = 70 - 48$$

$$= 22$$

Way 2

8 8 8 8 8 8

+2 +2 +2 +2 +2 +2

x

$10 + E$

12

Student gets 62, 58, 72, 58 and 83 marks in Sanskrit, English, Mathematics, Social and Computer Science, respectively. His average marks in Mathematics, Social and Computer Science are _____more than the average marks in Sanskrit, English and Mathematics.

एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 अंक मिले हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित में उसके औसत अंकों से _____अधिक हैं।

SSC MTS 01/09/2023 (2nd Shift)

(a) 9
(b) 8
(c) 6
(d) 7

Way 1.

$$\frac{M+S+C}{3} - \frac{Sa+E+M}{3}$$

$$\frac{58+83-(62+58)}{3} = \frac{21}{3}$$

The average of the square of first five even natural numbers is:
प्रथम पाँच सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत है:

(a) 40
(b) 44
(c) 42
(d) 46
SSC CHSL Tier II (26/06/2023)

$$\frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 10^2}{5}$$

4
16
36
64
100

220
44

What is the average of the first six prime numbers?
प्रथम छह अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 20/3
(b) 41/6
(c) 37/6
(d) 19/3

SSC CPO 05/10/2023 (3rd Shift)

2 ✓
3 ✓
5 ✓
7 ✓
11
13 ✓

$\frac{41}{6}$

PRIME No

2 Factors → 1, Itself

Not Prime
1, 2 ✓, 3, 4, 5

1 ✗ 1,2

• Only Even Prime

• Smallest Prime

About 1 :—

→ Not Prime No
→ is Odd No
→ Unique No → Only one factor

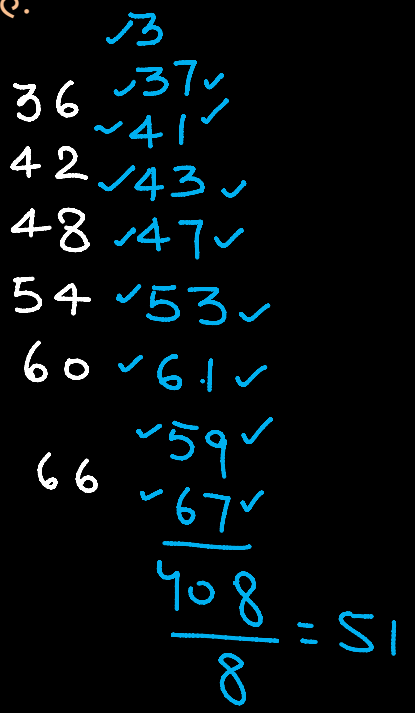
$6N \pm 1$ except 2,3

→ 1 to 100 = 25
→ 1 to 50 = 15
→ 51 to 100 = 10

The average of all prime numbers between 32 and 69 is:
32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है:

(a) 52.5
(b) 60
(c) 51
(d) 56.5

SSC CGL 27/07/2023 (3rd shift)



The average expenditure of Raman for 5 days is Rs. 160. If his expenditure for the first 4 days is Rs. 90, Rs. 135, Rs. 75 and Rs. 180 respectively, then what is his expenditure on the 5th day?

रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 160 रुपये है। यदि पहले 4 दिनों का व्यय क्रमशः 90 रुपये, 135 रुपये, 75 रुपये और 180 रुपये है, तो 5वें दिन उसका व्यय क्या है?

(a) Rs.360
(b) Rs.320
(c) Rs.280
(d) Rs.250

SSC MTS 10/05/2023 (Morning)

Way 1

$5 \times 160 - 480$

320

Way 2

N.D.

-70
-25
-85
-180

$+20$

$160 + 160$

$4 \rightarrow ND = -160$

Type 2 - NUMBERS

Find average of 7,9,11,.....,95,97,99

7,9,11,.....,95,97,99 का औसत ज्ञात कीजिए

A. 46 B. 52

C. 53 D. 48

$\frac{7+99}{2} = 53$

Middle Term

- No. of terms odd $= \frac{n+1}{2}$
- No. of terms even $\frac{n}{2}, \frac{n}{2}+1$

$77 \rightarrow \frac{77+1}{2}$

$78 \rightarrow \frac{78}{2}, \frac{78}{2}+1$

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

★ Exactly Mid

3, 5, 7, 9, 11, 13

Avg

$\frac{3+13}{2} = 8$

A.P.

3, 6, 9, 12, ------

a ← first term

$d = 3$ ← common difference

a = First Term

d = diff

$a, a+d, a+2d, a+3d, \text{------}$

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a + l) = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$$

$$A_n = \frac{f+l}{2} = \frac{a+l}{2}$$

The average of the first 69 natural numbers is:
प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है:

(a) 34
(b) 35
(c) 33
(d) 36
SSC MTS 04/09/2023 (1st Shift)

Natural = 1, 2, - - - - - - ∞

Whole = 0, 1, 2,

$$\frac{1+2+3+\cdots+69}{69} \text{ or } \frac{1+69}{2} = 35$$

What is the average of the first 15 whole numbers?
प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 8
(b) 7
(c) 9
(d) 10

SSC MTS 2021

$\frac{1+15}{2}$

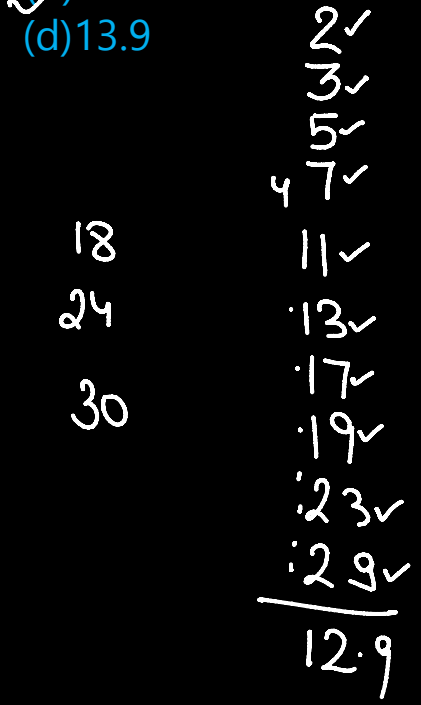
0, 1, 2, .., 14

$\frac{0+15}{2}$

Find the average of first ten prime number?
प्रथम दस अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिये?

(a)10.9 (b)12.9
(c) 11.9 (d)13.9

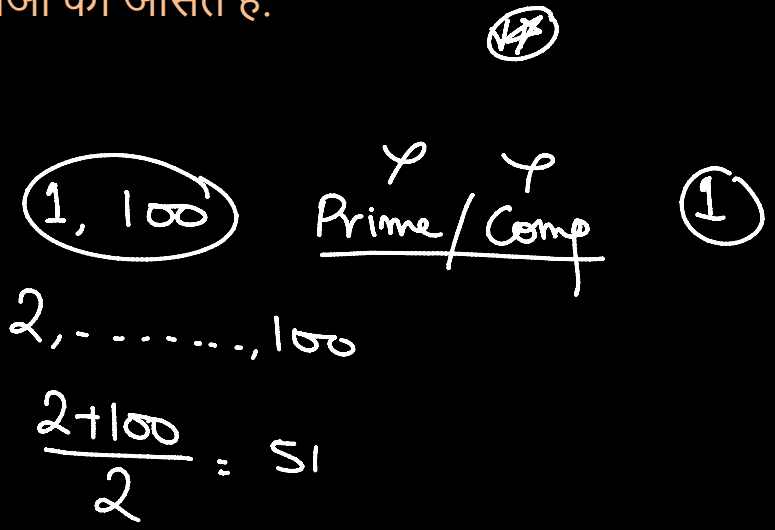
CGL 2022 August Shift 2



The average of all the prime and composite numbers upto 100 is:
100 तक सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत है:

(a) 51
(b) 50
(c) 50.5
(d) 49.5

SSC MTS 9/08/2019 (Morning)



What is the average of the first 8 multiples of 6
6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है?

(a)24 (b)26
(c)27 (d)28

SSC CHSL 22

A.P.

6, 12, 18, 24, ------ 48

$6 \times (1, 2, \text{------} 8)$

$\frac{F+L}{2} = \frac{6+48}{2} = \frac{54}{2} = 27$

$\frac{1+8}{2} \times 6$

$+n$
$-n$
$\times n$
$\div n$

What is the average of the first 13 multiples of 3?
3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है?

(a) 21
(b) 39
(c) 42
(d) 35

SSC MTS 05/09/2023 (1st Shift)

$$\frac{3 + 39}{2}$$

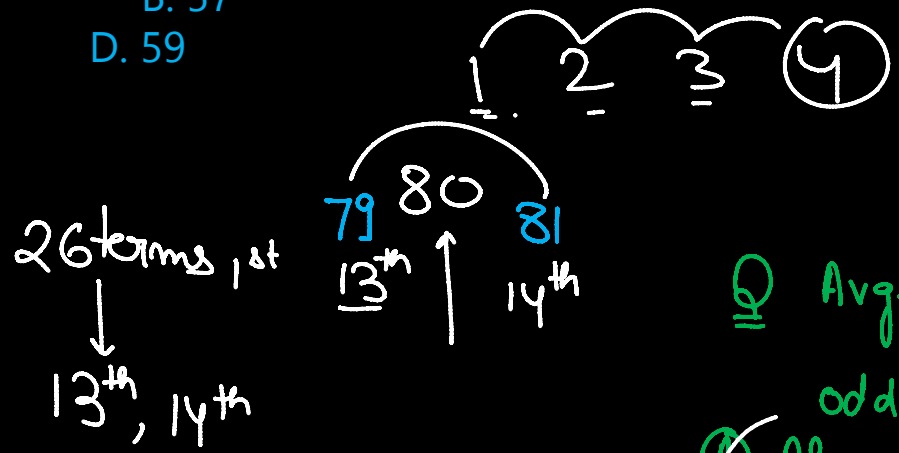
$$\frac{1+13}{2} \times 3$$

Average of 26 consecutive odd numbers is 80 find smallest number

26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिये

A. 55 B. 57

C. 51 D. 59



$a_{13} = 79 = a + (13-1)2$

$55 = a$

Q Avg. of 17 consecutive odd no. is

(A) Always odd no.

(B) Always even no.

(C) Can't say

(D) None

Average of 7 consecutive even numbers is 36, find first number?

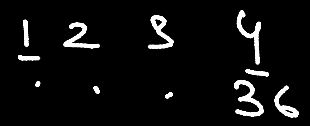
7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, पहली संख्या ज्ञात करें?

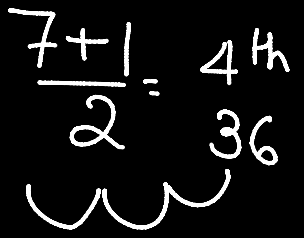
A. 26

B. 30

C. 32

D. 28





The average of five consecutive numbers is 53. What is the biggest of these numbers?
पाँच क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है?

(a) 52
(b) 55
(c) 53
(d) 54
SSC MTS 08/05/2023 (Afternoon)

3 : 5
53 : :

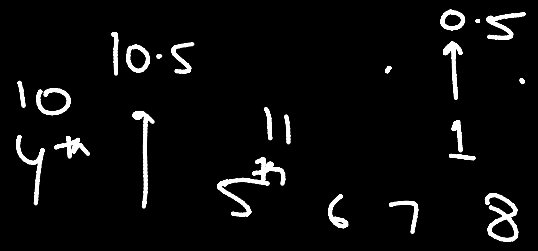
Average of Eight consecutive numbers is 10.5. Find the biggest number?

लगातार आठ संख्याओं का औसत 10.5 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए?

(a)14 (b)15

(c)18 (d)16

SSC CPO 21

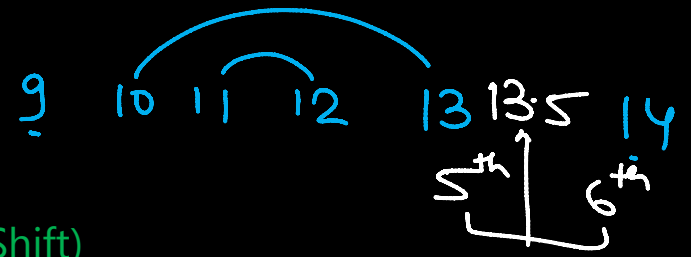


10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमागत संख्याएँ दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहले 6 संख्याओं का योग क्या है?

(a) 58
(b) 55
(c) 67
(d) 69

SSC CHSL 14/03/2023 (3rd Shift)



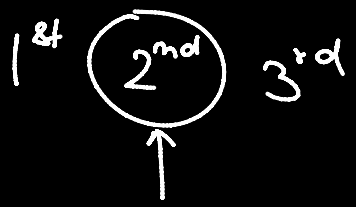
$$23 \times 3 = 69$$

The average of 10 consecutive integers is 33/2. What is the average of first three integers?
10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। प्रथम तीन पूर्णांकों का औसत क्या है?

(a) 12
(b) 13
(c) 15
(d) 11

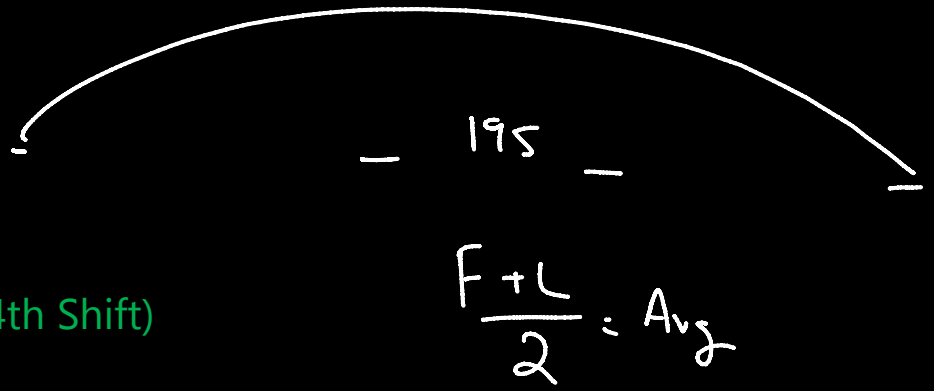
SSC CHSL 13/03/2023 (1st Shift)





Average of 6 consecutive even numbers is 35. What will be the sum of smallest and largest even number among these 6 numbers?
6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा?

(a) 68
(b) 72
(c) 70
(d) 66
SSC CHSL 14/03/2023 (4th Shift)



The average of the first 101 ___numbers is equal to 102.
प्रथम 101____ संख्याओं का औसत 102 के बराबर है।

(a) natural
(b) odd
(c) even
(d) perfect square

SSC CHSL 10/07/2019 (Afternoon)

2 → 2
1, 3
2 4
2 → 3

Average of First n :-

① Even No.

2, 4, 6

$n = 3 \longrightarrow A = 4$

$n + 1$

② Odd No.

1, 3

$n = 2 \longrightarrow A \to 2$

n

Q Find avg of first 30 odd no.

Sol

$A = \frac{F+L}{2} = \frac{1 + (58+1)}{2}$

Q Find avg of 30 consecutive odd no. starting from 19.

19

$30^{th} = 19 + (29 \times 2)$

48

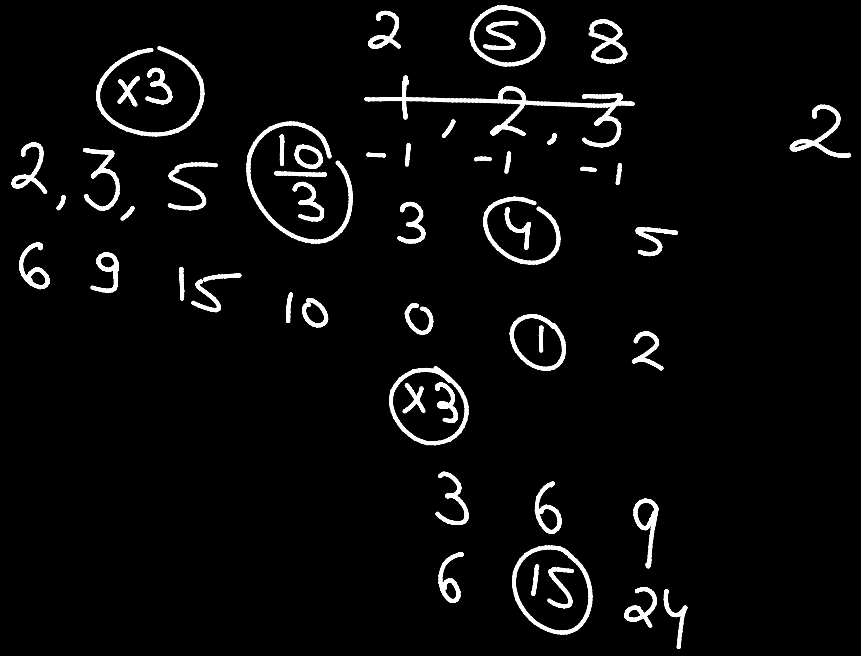
Type 3 – Same Change in All

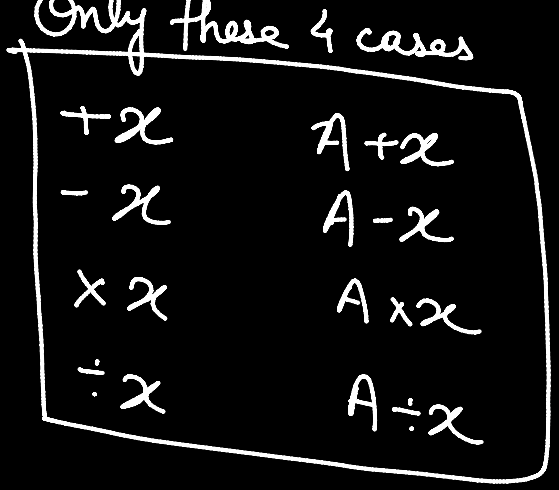
Average of 11 numbers is 8. If every number is tripled, then what will be the new average of the numbers?

11 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को तीन गुना कर दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

SSC MTS 17/05/2023 (Morning)

(a) 8
(b) 24
(c) 16
(d) 32





The average of 24 numbers is 43. If we subtract a number 'M' from each number, then the average becomes 38. What was the value of M?

24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या 'M' घटा दें, तो औसत 38 हो जाता है। M का मान क्या था?

SSC MTS 04/05/2023 (Morning)

(a) 12

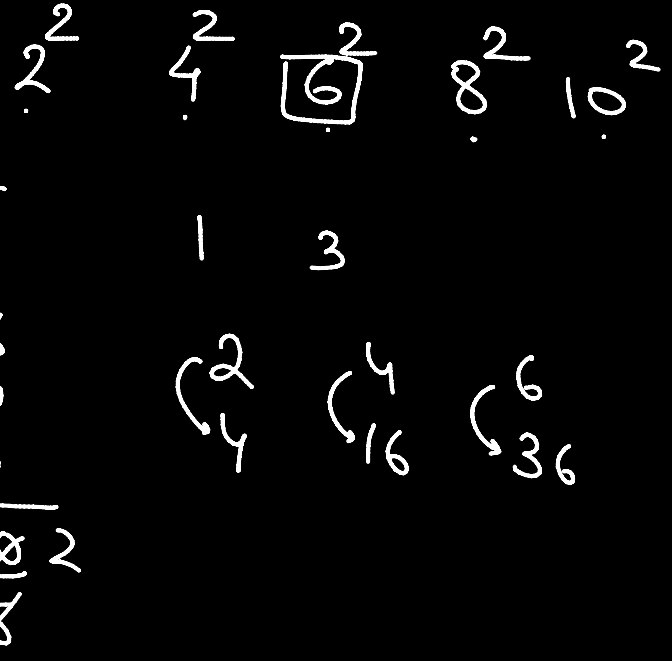
(b) 5

(c) 7

(d) 10

The average of the square of first five even natural numbers is:
प्रथम पाँच सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत है: SSC CHSL Tier II (26/06/2023)

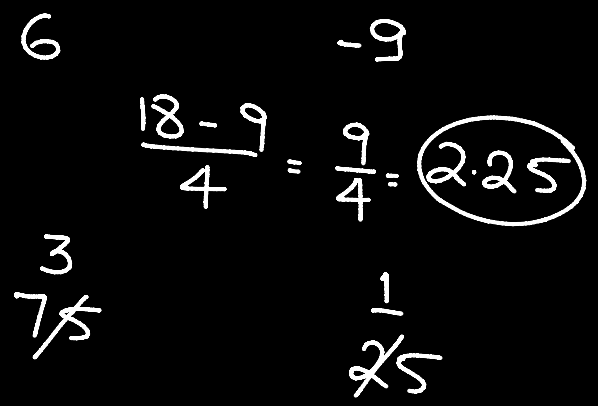
(a) 40
(b) 44
(c) 42
(d) 46



The average of n number is 36. If each of 75% of the numbers is increased by 6 and each of the remaining numbers is decreased by 9, then the new average of the numbers is:
N संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 की कमी की जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 4/07/2019 (Morning)

(a) 37.125
(b) 33.75
(c) 38.25
(d) 36.25

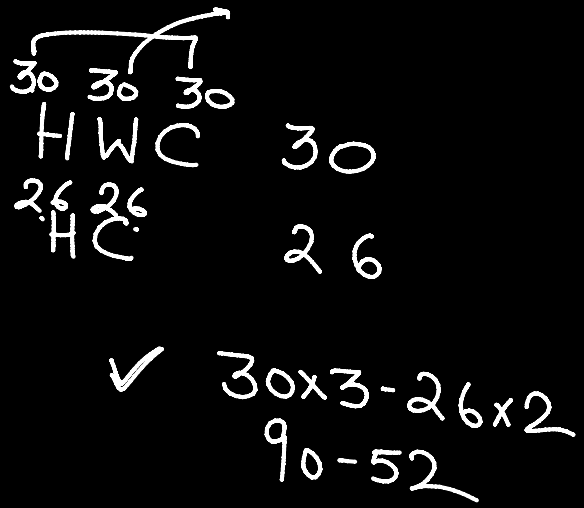


2 years ago the average age of husband, wife and child was 28 years, and 5 years ago the average age of husband and child was 21 years. What is the present age of the wife?

2 वर्ष पहले पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु क्या है?

SSC CHSL 13/03/2023 (3rd Shift)

(a) 38 years
(b) 40 years
(c) 36 years
(d) 42 years

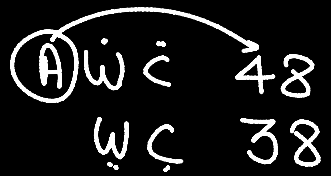


The average age of Abhay, his wife and their child 6 years ago was 42 years and that of his wife and their child 8 years ago was 30 years, Find the present age of Abhay.

6 वर्ष पहले अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पहले उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 20/03/2023 (4th Shift)

(a) 68 years
(b) 63 years
(c) 64 years
(d) 66 years



14 − 6

Type 4 – Shifting

The average of 5 consecutive even numbers is A. If the next 5 even numbers are also included, then what is the average of these 10 numbers?

5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या है?

SSC CHSL 21/03/2023 (2nd Shift)

(a) A +7
(b) A +2
(c) A+ 9
(d) A + 5



18



Average of 9 consecutive odd numbers is 27. If the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be the new average?

9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं में पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (4th Shift)

(a) 32
(b) 28
(c) 29
(d) 27 ✓



The average of 7 consecutive odd numbers is A. If next 3 and previous 2 odd numbers to these 7 odd numbers are also included, then what is the new average of these 12 consecutive odd numbers?

7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत A है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याएँ भी शामिल कर ली जाएँ, तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या है?

SSC MTS 16/06/2023 (Morning)

(a) A + 1
(b) A - 2
(c) A + 2
(d) A +3



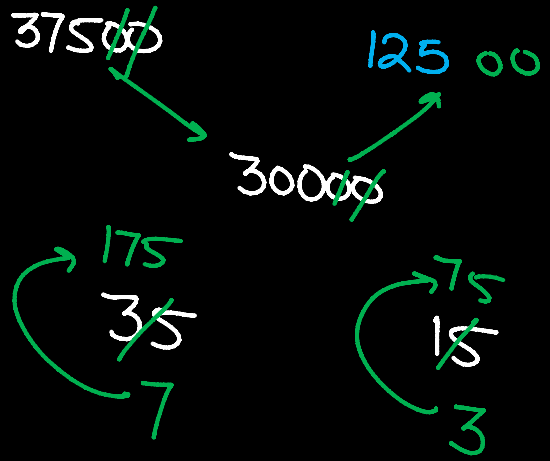
Type 5 – Alligation

Rakesh runs a coaching institute having 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members is ₹37,500. What will be the average monthly salary (in ₹) of the other 15 faculty members, if the average monthly salary of all the 50 faculty members is found to be ₹30,000?

राकेश 50 संकाय सदस्यों वाला एक कोचिंग संस्थान चलाता है। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन ₹37,500 है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन ₹30,000 है, तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन (₹ में) क्या होगा?

SSC CPO 05/10/2023 (3rd Shift)

(a) 12,000
(b) 13,000
(c) 12,500
(d) 13,500

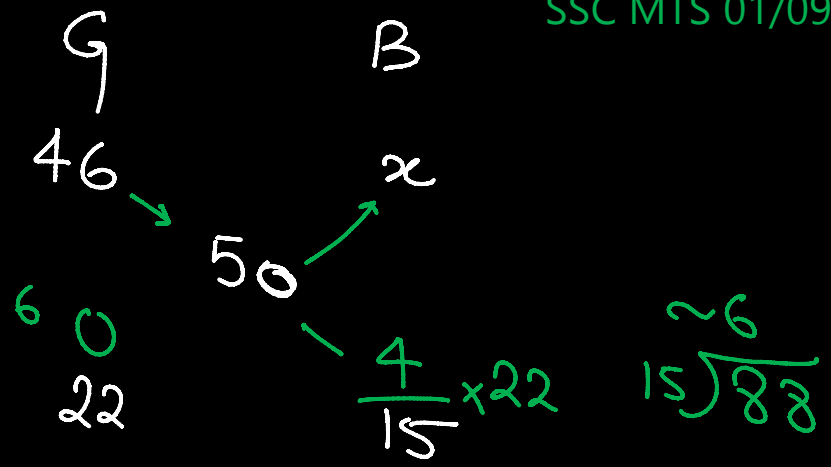


In a class of 37 students, there are 22 girls. The average weight of these girls is 46 kg and the average weight of the whole class is 50 kg. What is the average weight (in kg) of the boys in that class? (Rounded off to 2 decimal places)

37 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। उस कक्षा में लड़कों का औसत वजन (किलोग्राम में) क्या है? (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)

SSC MTS 01/09/2023 (1st Shift)

(a) 60.74
(b) 55.87
(c) 61.35
(d) 58.25

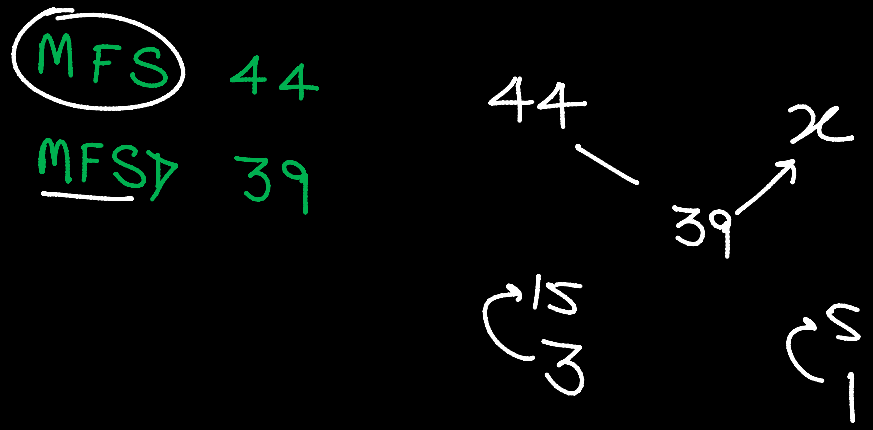


The average age of a family of three members (mother, father and Son) is 44 years. After the son's marriage, the average age of the family becomes 39 years. What is the age of the daughter-in-law?

तीन सदस्यों (माता, पिता और पुत्र) के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। बेटे की शादी के बाद, परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। बहू की आयु क्या है?

SSC MTS 05/09/2023 (2nd Shift)

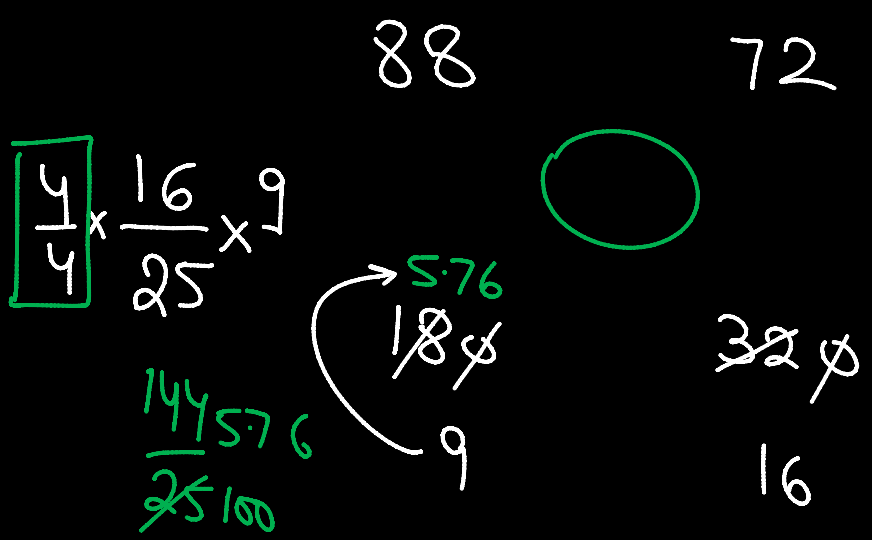
(a) 24 years
(b) 25 years
(c) 23 years
(d) 22 years



College P has 180 students scoring average marks of 88 and college Q has 320 students scoring average marks of 72. Find the average marks of both the colleges together.
कॉलेज P में 180 छात्र हैं जिनके औसत अंक 88 हैं और कॉलेज Q में 320 छात्र हैं जिनके औसत अंक 72 हैं। दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 21/07/2023 (4th shift)

(a) 82.00
(b) 75.25
(c) 77.76
(d) 80.00



In an examination of 7 papers of 100 marks each, there were 3 mathematics papers, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of 45, 55 and 60 in mathematics, English and Hindi, respectively. What are the average marks per paper?

100 अंकों वाले 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर, 2 अंग्रेजी के पेपर और 2 हिंदी के पेपर थे। D को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 के औसत अंक मिले। प्रत्येक पेपर के औसत अंक क्या हैं?

SSC CGL 26/07/2023 (4th shift)

(a) 56.5
(b) 52.1
(c) 55.6
(d) 54.1

M	E	H
45	55	60
	x	
	3 :	2 : 2

Way 1

$$x = \frac{45\times3 + 55\times2 + 60\times2}{3+2+2}$$

$$= \frac{135}{110} = \frac{365}{7} = 52.1$$
$$120$$

Way 2

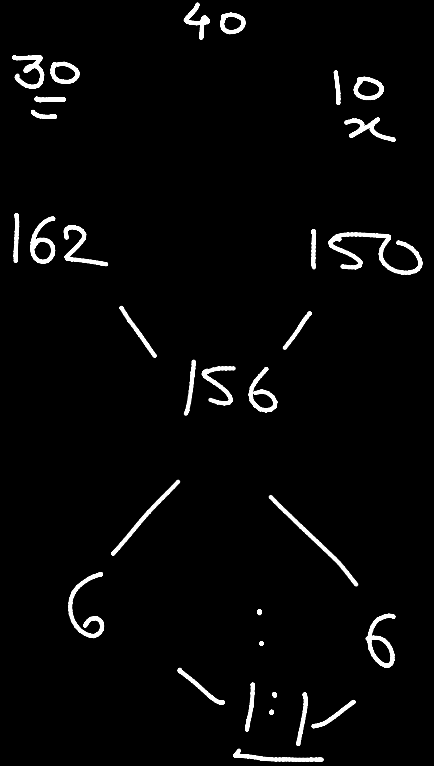
$$ND = \frac{20+30}{3+2+2}$$

$$= \frac{50}{7} = 7.1$$

The average height of 40 sticks is 156 cm. Some sticks of average height 162 cm are taken out. If the new average height is 150 cm, then how many sticks are remaining?
40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेमी है। 162 सेमी औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेमी है, तो कितनी छड़ियाँ शेष हैं?

SSC MTS 10/05/2023 (Afternoon)

(a) 25
(b) 20 ✓
(c) 16
(d) 32

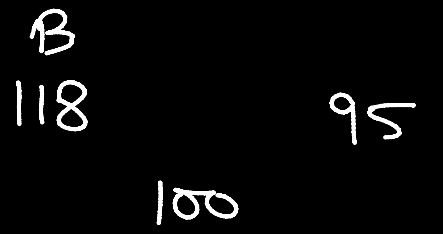


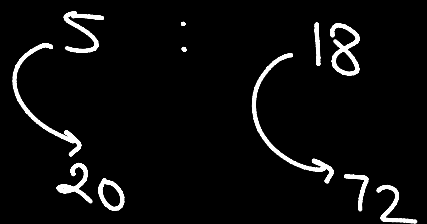
In a school, the average height of the students of the tenth standard is 100 cm. The average height of boys is 118 cm, whereas the average height of girls is 95 cm. What is the number of girls in the class if there are 20 boys?

एक स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 100 सेमी है। लड़कों की औसत ऊंचाई 118 सेमी है, जबकि लड़कियों की औसत ऊंचाई 95 सेमी है। यदि कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है?

SSC MTS 12/09/2023 (1st Shift)

(a) 72
(b) 63
(c) 54
(d) 36



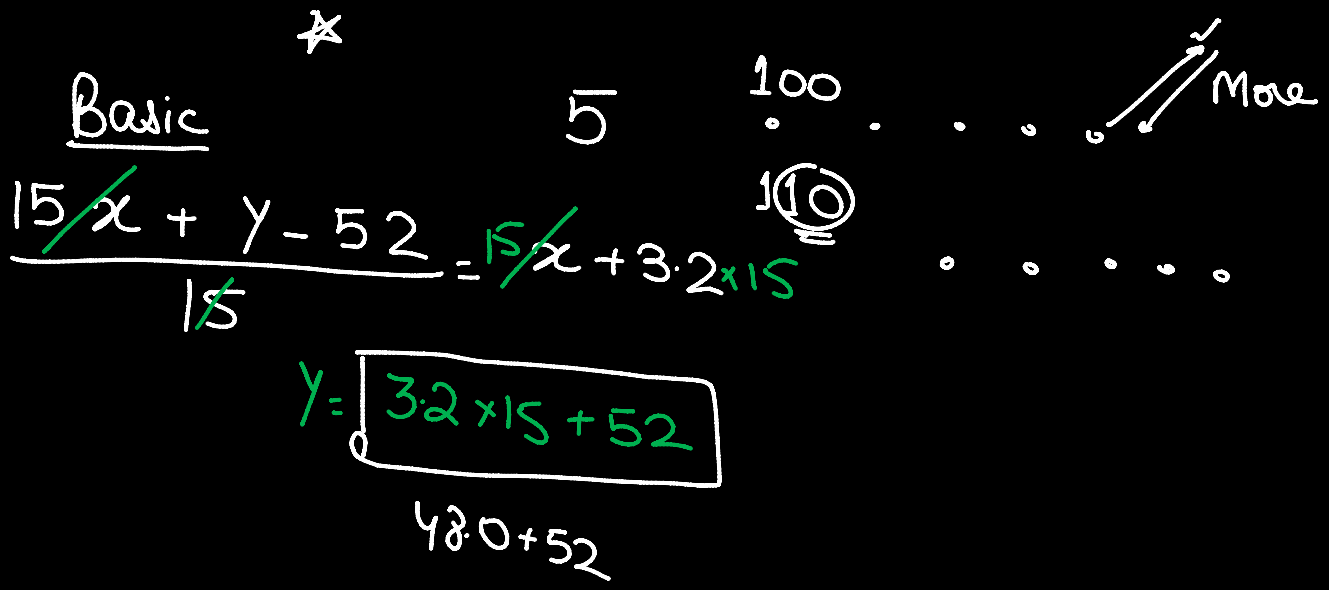


Type 6 – A. Replace

The average weight of 15 people increases by 3.2 kg when a new person comes in place of one of them weighing 52 kg. The weight of the new person is:

15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन है: SSC CPO 03/10/2023 (3rd Shift)

(a) 96 kg
(b) 100 kg
(c) 52 kg
(d) 48 kg



The average age of 15 members of a committee is increased by 4 years when two members whose ages are 60 years and 70 years are replaced by the two new members. What is the average age of the new members?

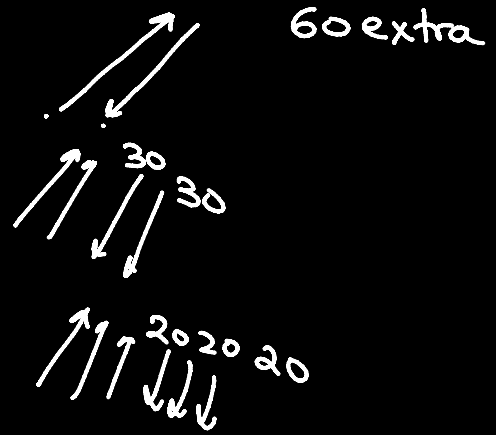
एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 60 वर्ष और 70 वर्ष की आयु वाले दो सदस्यों को दो नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए सदस्यों की औसत आयु क्या है?

SSC MTS 09/05/2023 (Morning)

(a) 105 years
(b) 80 years
(c) 85 years
(d) 95 years

Diff = 60 y

130 — 65
60 — 30
190 — 95
190/2 = 95



A group of students has an average weight of 42 kg. One student of weight 48 kg leaves the group and another student of weight 44 kg joins the group. If the new average weight becomes 41.6 kg, then how many students are there in the group?

छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वजन वाला एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र हैं?

SSC MTS 13/06/2023 (Afternoon)

(a) 15
(b) 10 ✓
(c) 8
(d) 12

$$\frac{42x - 48 + 44}{x} = 41.6$$

$$0.4x = 4$$

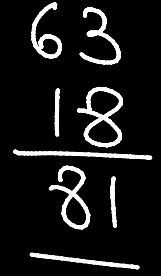
$$x = 10$$

$$\frac{4}{x} = 0.4$$

The average weight of the group of 12 players increases by 1.5 kg when a player who weighs 63 kg is replaced by a new player. What is the weight of the new player?
12 खिलाड़ियों के समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 63 किलोग्राम वजन वाले खिलाड़ी को एक नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। नए खिलाड़ी का वजन क्या है?

SSC CHSL 02/08/2023 (3rd Shift)

(a) 84 kg
(b) 81 kg
(c) 83 kg
(d) 79 kg



B. Some Came

The average weight of 30 students in a class is 60 kg. If the weight of the class teacher is included, the average increases by 0.5 kg. The weight (in kg) of the teacher is:

एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा शिक्षक का वजन शामिल किया जाए, तो औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन (किलोग्राम में) है:

Graduate Level 27/06/2023 (Shift - 4)

(a) 76.5
(b) 75.5
(c) 72.5
(d) 74.5

Basic

$$\frac{30 \times 60 + T}{31} = 60.5$$

$$T = 60.5 \times 31 - 30 \times 60$$

$$= 1875.5 - 1800$$

$$= 75.5$$

Imagine

1 ..... 30 T

30×0.5 60.5

15

OR

$31 \times 0.5 + 60$

Alligation

S T

60 x

60.5

75.5

15

30

0.5

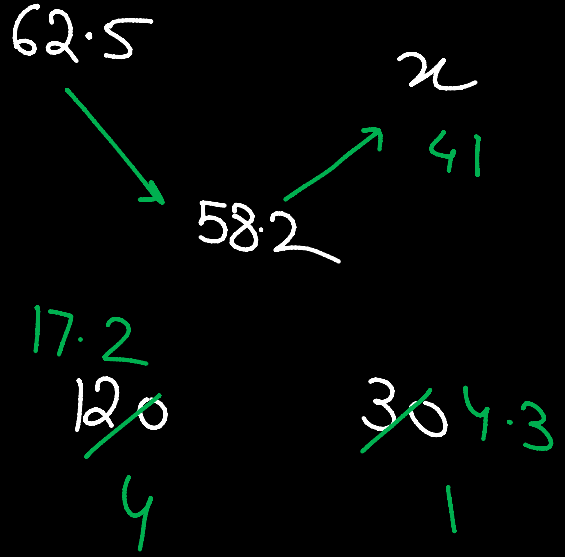
1

The average age of 120 members of a society is 62.5 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined members?

एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों के जुड़ने से औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु क्या है?

SSC CHSL 09/03/2023 (2nd Shift)

(a) 40 years
(b) 41 years
(c) 39 years
(d) 42 years

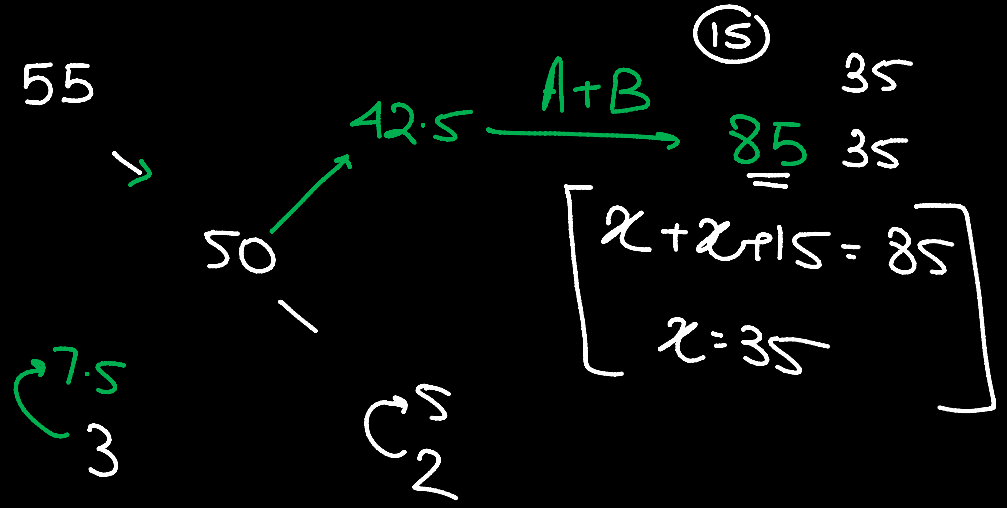


The average marks scored by three students on a test were 55. When two more students (A and B) were added, the new average marks were reduced by 5. If B scores 15 marks more than A, what were the marks scored by A?

एक टेस्ट में तीन छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 थे। जब दो और छात्रों (A और B) को जोड़ा गया, तो नए औसत अंक 5 से कम हो गए। यदि B ने A से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो A द्वारा प्राप्त अंक क्या थे?

SSC CHSL 17/03/2023 (1st Shift)

(a) 33
(b) 35 ✓
(c) 40
(d) 30

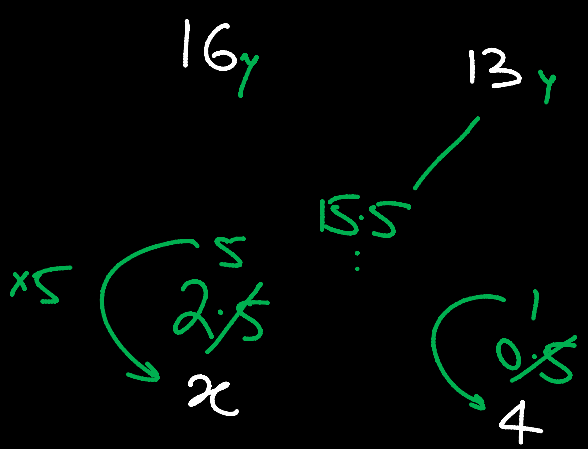


The average age of the boys in the class was 16 years. When 4 boys whose average age was 13 years are admitted to the class, the average age of the class was reduced by 6 months. How many boys were there initially in the class ?

कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी। जब 4 लड़कों को, जिनकी औसत आयु 13 वर्ष थी, कक्षा में भर्ती किया गया, तो कक्षा की औसत आयु 6 महीने कम हो गई। कक्षा में शुरू में कितने लड़के थे?

SSC MTS 12/09/2023 (1st Shift)

(a) 22
(b) 20
(c) 18
(d) 25



The average weight of a certain number of students in a class is 68.5 kg. If 4 new students having weights 72.2 kg, 70.8kg, 70.3kg and 66.7 kg join the class, then the average weight of all the students increases by 300 g. The number of students in the class, initially is:

एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। यदि 72.2 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम वजन वाले 4 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या, शुरू में कितनी है? SSC CGL 4/06/2019 (Afternoon)

(a) 21
(b) 16
(c) 11
(d) 26

Basic

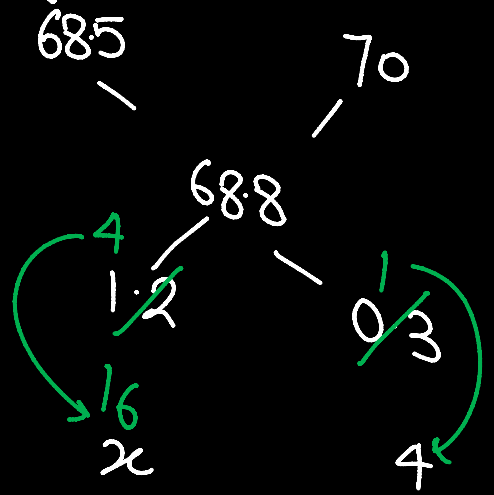
$$\frac{68.5x + 280}{x+4} = 68.8$$

$$68.5x + 280 = 68.8x + 275.2$$

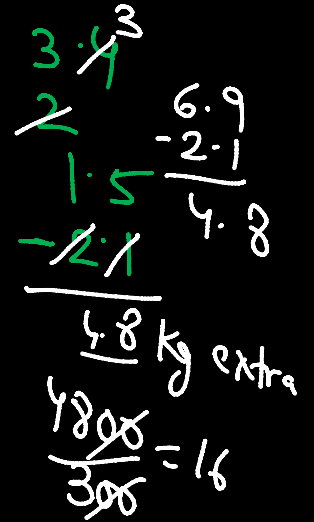
$$4.8 = .3x$$

$$16 = x$$

Alligation



Extra



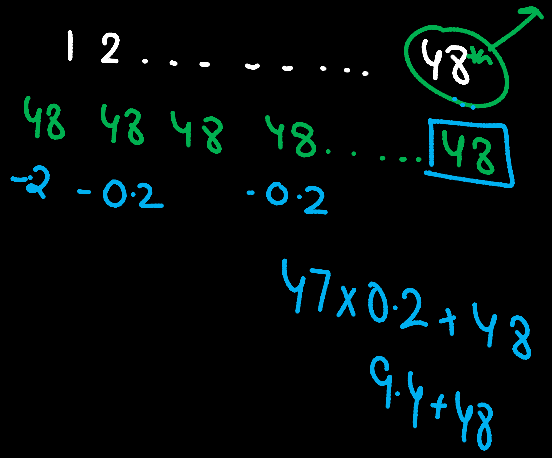
C. Some Went

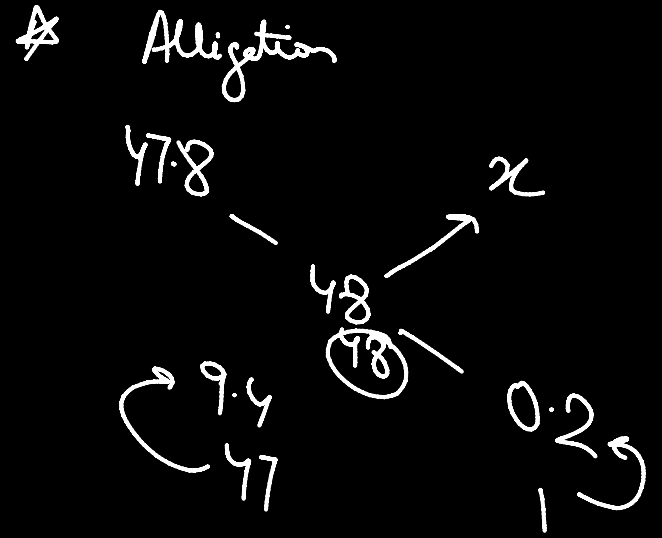
There are 48 students in a class. Their average weight is 48 kg. When one student leaves the class, the average weight reduces by 200 grams. What is the weight of the student who left the class?

एक कक्षा में 48 छात्र हैं। उनका औसत वजन 48 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ता है, तो औसत वजन 200 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन क्या है?

SSC MTS 08/09/2023 (1st Shift)

(a) 57.4 kg
(b) 54.7 kg
(c) 45.7 kg
(d) 47.5 kg



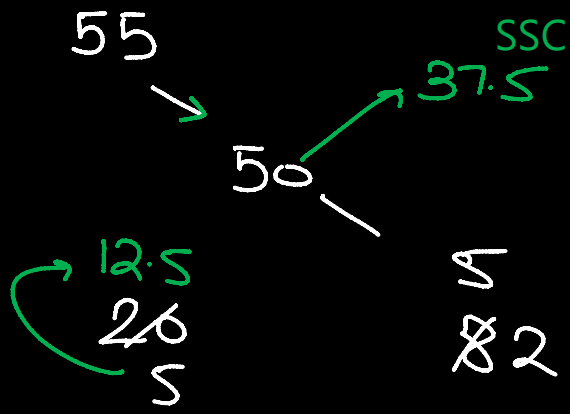


Average marks of 28 students is 50. If 8 students are removed, average increases by 5 marks. Find average marks of students removed.

28 छात्रों के औसत अंक 50 हैं। यदि 8 छात्रों को हटा दिया जाता है, तो औसत 5 अंकों से बढ़ जाता है। हटाए गए विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 37.5
(b) 42.5
(c) 62.5
(d) 40

SSC MTS 22/10/2021 (Evening)



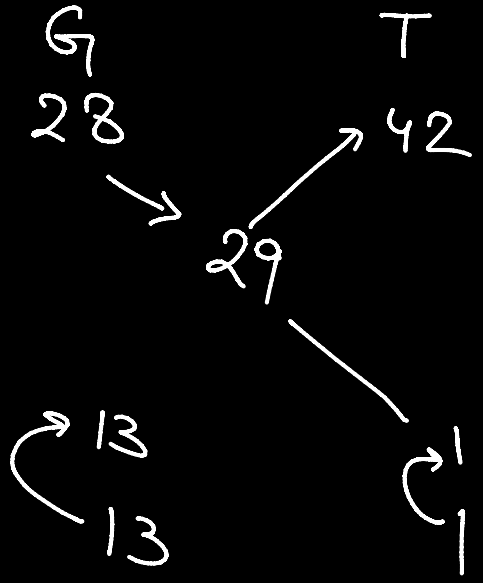
Average age of 13 girls and one teacher is 29 years. If the teacher is removed average decreases by 1 year, find age of the teacher.

13 लड़कियों और एक शिक्षक की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 45 (b) 43

(c) 42 (d) 41

SSC CGL-22 Pre



Type 7 – Three Groups (Average by Assumption)

What is the average marks of all the students if the average marks of three batches of 55, 60, and 45 students is 50, 55, and 60, respectively ?

यदि 55, 60 और 45 छात्रों के तीन बैचों के औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या हैं?

Matriculation Level 30/06/2023 (Shift - 4)

(a) 51.23
(b) 55.98
(c) 57.42
(d) ✓ 54.68

50

55

60

$\frac{60+90}{32}$

54.

$= \frac{150}{32} = \frac{75}{16} = 4.$

11 (55)

12 (60)

9 (45)

In April, Mr. Khan observed that his balance in his bank account is ₹5,600 for the first 24 days, ₹12,000 for the next two days and ₹37,500 in the last 4 days of the month. What is his daily average balance for April?

अप्रैल में, श्री खान ने देखा कि उनके बैंक खाते में पहले 24 दिनों के लिए ₹5,600, अगले दो दिनों के लिए ₹12,000 और महीने के आखिरी 4 दिनों में ₹37,500 शेष है। अप्रैल के लिए उनका दैनिक औसत शेष क्या है?

31900

5600 + 4680 = 10280

12000

37500

6400 + 63800 / 15

2340 × 2 = 4680

12 / 24

1 / 2

2 / 4

7020 / 15 = 468

3

(a) ₹10,280
(b) ₹15,280
(c) ₹10,480
(d) ₹14,280

SSC MTS 06/09/2023 (3rd Shift)

If the average marks of three sections of Class IX, having 25, 35 and 40 students, respectively is 60, 70 and 80, then the average marks of all the students of Class IX is:
यदि कक्षा IX के तीन सेक्शनों, जिनमें 25, 35 और 40 छात्र हैं, के औसत अंक क्रमशः 60, 70 और 80 हैं, तो कक्षा IX के सभी छात्रों के औसत अंक क्या हैं:

(a) 75
(b) 71.5
(c) 70.5
(d) 72

SSC MTS 13/09/2023 (2nd Shift)

60 70 80

5 7 8

$\frac{70+160}{20} = \frac{23}{2} = 11.5$

The average age of 30 students in a class is 12 years. The average age of a group of 5 of the students is 10 years and that of another group of 5 of them is 14 years. The average of the remaining students is:

एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और 5 के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है?

(a) 14 years
(b) 12 years
(c) 11 years
(d) 13 years

SSC CHSL 04/08/2023 (4th Shift)

$\frac{6\phi + 2\phi}{4\phi} = 2$

12 (10) 14

30 5 5

Type 8 – Cricket

A. Batsman / बल्लेबाज

A batsman has an average of 37 runs, till 17 innings. How many runs should he score in next innings so that his average increases by 6 runs.

एक बल्लेबाज का 17 पारियों का औसत से 30 रन है | अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 6 रनों से बढ़ जाए |

(a) 132
(b) 138
(c) 145 ✓
(d) 110

CGL 21 Pre

Img

$17 \times 6 + (37 + 6)$

or

$37 + 18 \times 6$

108

145

37 — 43 — x = 145

102 / 17

6 / 1

Raman has a certain average after 9 innings. In the 10th inning he scores 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is

9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। उनका नया औसत क्या है ?

(a) 24
(b) 28
(c) 20
(d) 22

SSC CHSL 03/06/2022 (Afternoon)

100 - 72
= 28

Old Avg ← x

x+6 + 7x = 100 - 72
⇒ 7x + 6 = 28

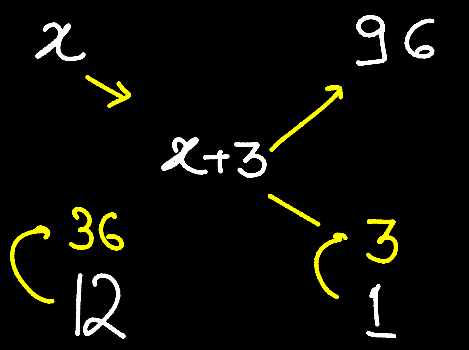
100
(x+6) → New Avg
72
9
8

A batsman makes 96 runs in the 13th innings and thus his average increases by 3. Find his average after 13 innings.

एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 13 पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 65
(b) 50
(c) 70
(d) 60

SSC MTS 06/09/2023 (1st Shift)



$x+3=60$

The average number of runs scored by a cricketer in 42 innings is 30. The difference between his maximum and minimum scores in an inning is 100. If these two innings are not taken into consideration, then the average score of the remaining 40 innings is 28. What are the maximum runs scored by him in an inning?

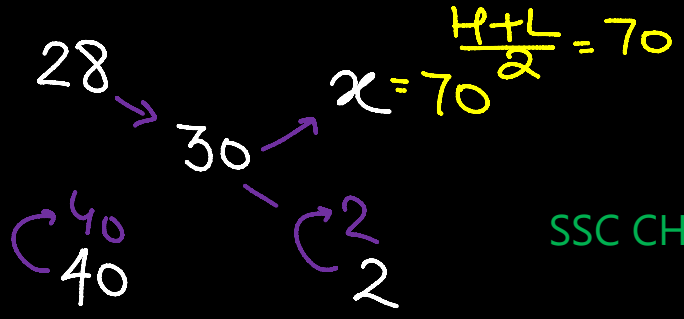
एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है। एक पारी में उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दो पारियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो शेष 40 पारियों का औसत स्कोर 28 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन क्या हैं?

$H - L = 100$

$H + L = 140$

$H = 120$

$L = 20$



(a) 120
(b) 105
(c) 115
(d) 110

SSC CHSL 08/08/2023 (3rd Shift)

B. Bowler / गेंदबाज

A bowler has an average of 24.85 runs per wicket. When he takes 5 wickets for 52 runs, his average decreases by 0.85 (improves by 0.85). How many wickets did he take till last match.
एक गेंदबाज का प्रति विकेट औसत 24.85 रन है। जब वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.85 कम हो जाता है (0.85 का सुधार होता है)। आखिरी मैच तक उन्होंने कितने विकेट लिए.

A. 64 B. 72 C. 80 D. 85

$$B.A = \frac{\text{Total Runs}}{\text{Total W}}$$

$$\text{New B.A} = \frac{\text{Basic} \quad 'x' \text{ wickets}}{\frac{24.85x + 52}{x+5} = 24}$$

$$0.85x = 68 \Rightarrow$$

$$x = \frac{68}{0.85} \times \frac{100}{100} = 80$$

Alligation

B.A B.A

B.A

W W

24.85 10.4 24

13.6 0.85

x 5

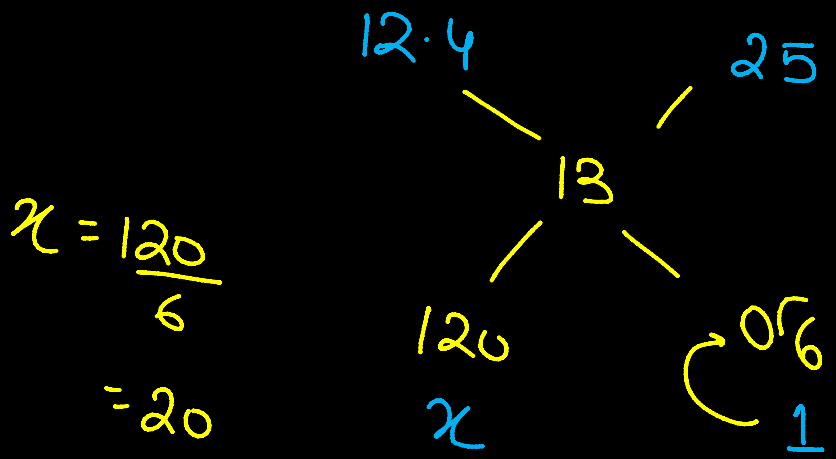
$$\therefore x = \frac{13.6 \times 5}{0.85}$$

$\frac{52}{5}$

A bowler has an average of 12.4 runs per wicket. When he takes one wicket for 25 runs, his average degrades by 0.6. How many wickets did he take before last match.

एक गेंदबाज का प्रति विकेट औसत 12.4 रन है। जब वह 25 रन देकर एक विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.6 कम हो जाता है। आखिरी मैच से पहले उन्होंने कितने विकेट लिए थे.

A. 15 B. 20 C. 21 D. 22



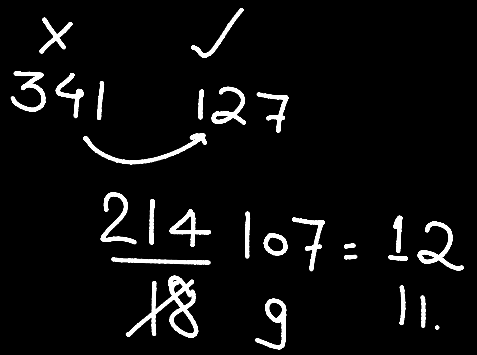
Type 9 – Wrong Entry

The average of 18 integers is found to be 41. It was detected that by mistake the integer 127 was copied as 341, while calculating the average. Then the correct average is:

18 पूर्णांकों का औसत 41 पाया गया। यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय गलती से पूर्णांक 127 को 341 के रूप में कॉपी कर दिया गया था। तो सही औसत है:

(a) 23.14
(b) 33.11
(c) 29.11
(d) 37.33

SSC CHSL 09/08/2023 (3rd Shift)



A student's marks were incorrectly entered as 44 instead of 86. Due to this, the average of the class got decreased by 3/2. What is the number of students in the class?
एक छात्र के अंक 86 के बजाय गलती से 44 दर्ज हो गए। इसके कारण, कक्षा का औसत 3/2 कम हो गया। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है?

(a) 24
(b) 28
(c) 36
(d) 30

SSC MTS 08/09/2023 (3rd Shift)

(28) $\frac{42}{x} = \frac{3}{2}$

$\frac{3}{2} \quad \frac{6}{4} \quad \frac{42}{28} =$

While calculating the average marks of a class, the score increased by 0.5 when the marks of one student is wrongly entered as 54 instead of 45. The number of students in the class is:

एक कक्षा के औसत अंकों की गणना करते समय, जब एक छात्र के अंक 45 के बजाय गलती से 54 दर्ज हो गए तो स्कोर में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या है:

(a) 36
(b) 18
(c) 45
(d) 54

SSC MTS 13/09/2023 (2nd Shift)

$$\frac{9}{x} = \frac{1}{2}$$

$$x = 18$$

The average of 36 numbers was found to be 45. Later, it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers.
36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में, यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 58
(b) 48
(c) 46
(d) 56

SSC CGL 14/07/2023 (3rd shift)

$+\frac{36}{36} = +1$ Special.

$xy = 10x + y$

$yx = 10y + x$

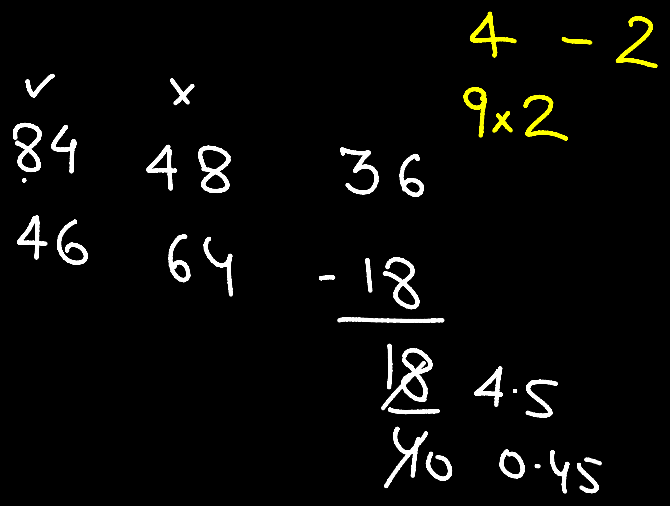
$9x - 9y = 9(x-y)$

The average marks of 40 students was found to be 68. If the marks of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average?

40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक क्रमशः 84 और 46 के बजाय गलत तरीके से 48 और 64 दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या है?

(a) 68.25
(b) 68.15
(c) 68.45
(d) 68.35

SSC CGL 10/06/2019 (Afternoon)



Average of 9 objects is 72. Later it is noticed that five objects were taken as 39, 65, 41, 27 and 73 respectively, instead of 93, 56, 14, 72 and 37. Find correct average.

9 वस्तुओं का औसत 72 है। बाद में यह देखा गया कि पाँच वस्तुओं को 93, 56, 14, 72 और 37 के बजाय क्रमशः 39, 65, 41, 27 और 73 के रूप में लिया गया। सही औसत ज्ञात करें।

A. 70 B. 75 C. 72 D.78

$6 - 1 - 3 + 5 - 4$

$\frac{3 \times 9}{9}$

Type 10 – Average of first few and last few is given

A. In NO group / किसी समूह में नहीं

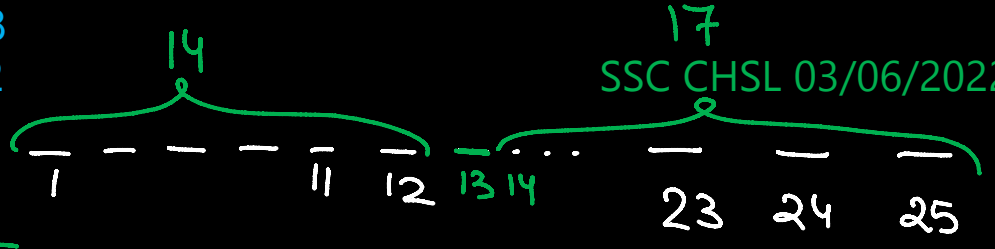
The average of 25 numbers is 18. The average of the first 12 of these numbers is 14 and that of the last 12 of these numbers is 17. The 13th number is:

25 संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या है:

(a) 80 (b) 78

(c) 74 (d) 82

SSC CHSL 03/06/2022 (Evening)



Way 1

$25 \times 18 - 12 \times 14 - 12 \times 17$

$0 - 8 - 4$

$0 - 2 = 8$

Way 2 Net Deviation

$12 \times -4 + 12 \times -1 = -60$

$13^{th} = 18 + 60 = 78$

Avg

The average age of 16 students in a college is 20. Out of them, the average age of 5 students is 20 and the average age of the other 10 students is 20.4. Find the age of the 16th college student.

एक कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 है और अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है। 16वें कॉलेज छात्र की आयु ज्ञात कीजिए।

(a) 24
(b) 16
(c) 20
(d) 22

SSC CHSL 2021

ND

$5 \times 0 + 4 = 4$ extra

$20 - 4$

The average of twelve numbers is 42. The average of the last five numbers is 40 and that of the first four numbers is 44. The 6th number is 6 less than the fifth and 5 less than the 7th number. The average of the 5th and the 7th numbers is:

बारह संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम पाँच संख्याओं का औसत 40 है और पहली चार संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या पाँचवीं से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 कम है। पाँचवीं और सातवीं संख्याओं का औसत है:

(a) 44
(b) 44.5
(c) 43
(d) 43.5

SSC CGL 4/06/2019 (Morning)

Basic

Sum of $6^{th}, 5^{th}, 7^{th}$ $= 12\times42 - 5\times40 - 4\times44$

$504 - 200 - 176$

376

128

NP

$5x-2+4x2=-2$

3 No.s $= 42\times3+2 = 126+2 = 128$

5th 6th 7th

x $x-6$ $x-1$

$\therefore x+x-6+x-1=128$

$3x=135 \Rightarrow x=45$

$\frac{x+x-1}{2} = \frac{2x-1}{2} = x-\frac{1}{2} = x-0.5 = 44.5$

The average of 40 numbers is 48.2 The average of the first 15 numbers is 45 and that of the next 22 numbers is 50.5. The 38th number is 1 more than the 39th number, and the 39th number is 3 less than the 40th number. What is the average of the 39th and 40th number?
40 संख्याओं का औसत 48.2 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 22 संख्याओं का औसत 50.5 है। 38वीं संख्या 39वीं संख्या से 1 अधिक है, और 39वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 कम है। 39वीं और 40वीं संख्या का औसत क्या है?

(a) 48 (b) 49
(c) 47.5 ✓ (d) 48.5

SSC CHSL 12/8/2021 (Morning)

NP 6

$15 \times -3.2 + 22 \times 2.3$

$-48.0 + 50.6$

$= 2.6$ extra

Sum of 3 No $= 48.2 \times 3 - 2.6$

$144.6 - 2.6 = 142$

38 39 40

$x+1$ x $x+3$ $\Rightarrow 3x + 4 = 142$

$3x = 138$

$\frac{138}{3} = 46$

$x + 1.5$

$46 + 1.5$

B. In BOTH groups / दोनों समूहों में

The average marks of 13 students in a subject is 66. If the average of the first seven students is 67 and that of the last seven students is 69, then the marks of the seventh student is:

किसी विषय में 13 छात्रों के औसत अंक 66 हैं। यदि पहले सात छात्रों का औसत 67 है और अंतिम सात छात्रों का औसत 69 है, तो सातवें छात्र के अंक हैं:

(a) 99
(b) 91
(c) 97
(d) 94 ✓

SSC MTS 01/09/2023 (2nd Shift)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Basic

$7 \times 67 + 7 \times 69 - 13 \times 66$

$9 + 3 - 8$

$12 - 8 = 4$

* ND → 7th No information

ND

$7 \times 1 + 7 \times 3 = 28$ extra

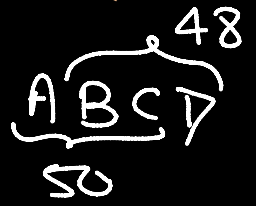
$66 + 28 = 94$

Among four students sitting in a row, average age of last three students is 48 years and the average age of first three students is 50 years. If the age of first student is 56 years, then what is the age of the last student?

एक पंक्ति में बैठे चार छात्रों में से अंतिम तीन छात्रों की औसत आयु 48 वर्ष है और पहले तीन छात्रों की औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पहले छात्र की आयु 56 वर्ष है, तो अंतिम छात्र की आयु क्या है?

(a) 30
(b) 40
(c) 50
(d) 60

SSC MTS 15/05/2023 (Afternoon)



BASIC

sum { ABC = 50 × 3
BCD = 48 × 3

A + B + C − (B + C + D) = 3 × 2 = 6

A − D = 6

56

The average of 19 numbers is 48 The average of the first 7 numbers is 50.6 and that of the last 13 numbers is 47.6. If the 7th number is excluded, then what is the average of the remaining numbers

19 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 50.6 है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6 है। यदि 7वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 42.4 (b) 49.5

(c) 39.6 (d) 47.3

SSC CHSL 4/8/2021 (Evening)

$ND = 7 \times 2.6 + 13 \times -0.4$

$= 18.2 - 5.2 = 13$

$7^{th}\ No = 48 + 13 = 61$

$$\frac{19 \times 48 - 61}{18}$$

$$48 - \frac{13}{17}$$

.7

Type 11 – Restaurant/ रेस्टोरेंट

A brother goes to a restaurant with his five sisters, after having food every sister pays Rs.20 and brother pays Rs.200 more then average of all of them. Find money paid by brother.
एक भाई अपनी पांच बहनों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाने के बाद प्रत्येक बहन 20 रुपये का भुगतान करती है और भाई उन सभी के औसत से 200 रुपये अधिक का भुगतान करता है। भाई द्वारा भुगतान किया गया पैसा खोजें।

A. 260 B. 360 C. 300 D. 240 SSC CGL 2013 MAINS

Way1 Basic

Money Paid = Money Paid

$6A = 5 \times 20 + A + 200$

$5A = 300$

$A = 60$

Way2 Extra = Less Pay

Pay

$200 = 5S$

$S = \frac{200}{5} = 40$ more

$\therefore$ Avg = 40 + 20

A brother goes to a restaurant with his seven sisters, after having food every sister pays Rs.13 and brother pays Rs.189 more then average of all of them. Find the total expenditure.
एक भाई अपनी सात बहनों के साथ एक रेस्तरां में जाता है, खाना खाने के बाद प्रत्येक बहन 13 रुपये का भुगतान करती है और भाई उन सभी के औसत से 189 रुपये अधिक का भुगतान करता है। कुल व्यय ज्ञात कीजिए।

A. 229 B. 280 C. 300 D. 320

$\frac{189}{7} = \underbrace{27 + 13}_{40₹ \rightarrow Avg.}$

$T.E = 40 \times 8$

$= 320₹$

Seven friends each spent Rs. 16 and the eighth friend spent Rs.35 more than the average of all the eight. What is the total amount spent by them?

सात दोस्तों में से प्रत्येक ने 16 रुपये खर्च किए और आठवें दोस्त ने सभी आठों के औसत से 35 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है?

(a) Rs. 148
(b) Rs. 176
(c) Rs. 168
(d) Rs. 160

SSC MTS 19/06/2023 (Afternoon)

$\frac{35}{7} = 5$ ₹

16 ₹

Ay $21 \times 8 = 168$

Type 12 – A,B/B,C/C,A

The average monthly income of A and B is Rs.5050, the average monthly income of B and C is Rs.6250 and the average income of A and C is Rs.5200. The monthly income of A is

A तथा B की औसत मासिक आय Rs.5050 है, B तथा C की औसत मासिक आय Rs.6250 है तथा A और C की औसत मासिक आय Rs.5200 है | A की मासिक आय है

A. 4000 B. 6100 C. 6400 D. 6000

SSC CGL 2022 MAINS

$A+B = 2\times 5050$

$B+C = 2\times 6250$

$C+A = 2\times 5200$

$2(A+B+C) = 2(5050+6250+5200)$

$B+C = 6250+6250$

$A = 5050+5200-6250 = 4000$

$(A+B)+(A+C)-(B+C)$

The average monthly income of the father and mother is ₹5,000. The average monthly income of the mother and her son is ₹6,000. The average monthly income of the father and his son is ₹10,000. Find the monthly income (in ₹) of the father.

पिता और माता की औसत मासिक आय ₹5,000 है। माँ और उसके बेटे की औसत मासिक आय ₹6,000 है। पिता और उसके बेटे की औसत मासिक आय ₹10,000 है। पिता की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 9000
(b) 8000
(c) 12000
(d) 10000

SSC CGL 20/07/2023 (4th shift)

FM 5000
MS 6000
FS 10000

The average age of Ram and Shyam is 28 years. If Rahim replaces Ram, then the average age will become 26 years. If Rahim replaces Shyam, then the average age will become 30 years. What are the respective ages of Ram, Shyam and Rahim?

राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि रहीम राम की जगह ले ले, तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। यदि रहीम श्याम की जगह ले ले, तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम, श्याम और रहीम की क्रमशः आयु क्या है?

(a) 32 years, 24 years and 28 years
(b) 34 years, 40 years and 30 years
(c) 48 years, 40 years and 26 years
(d) 38 years, 44 years and 36 years

SSC CHSL 17/03/2023 (4th Shift)

R S 28

R S 26

R R 30

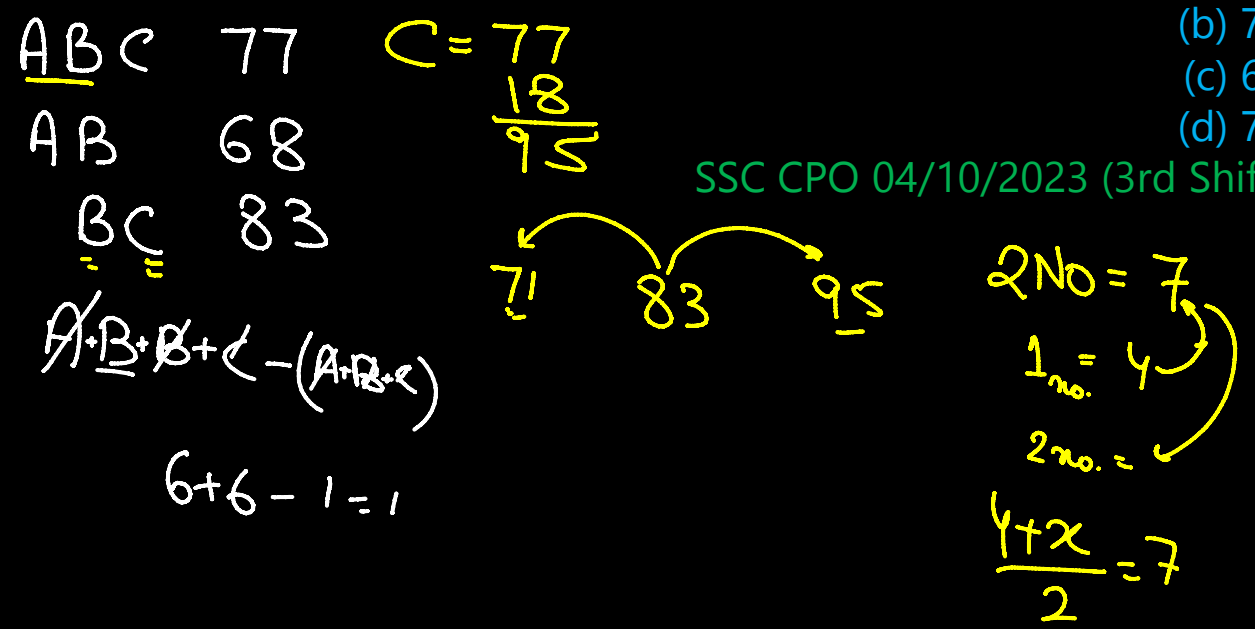
30 + 28 - 26

The average weight of A, B and C is 77 kg. If the average weight of A and B is 68 kg and that of B and C is 83 kg, then the weight (in kg) of B is:

A, B और C का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 68 किलोग्राम है और B और C का औसत वजन 83 किलोग्राम है, तो B का वजन (किलोग्राम में) क्या है:

(a) 71
(b) 74
(c) 67
(d) 73

SSC CPO 04/10/2023 (3rd Shift)

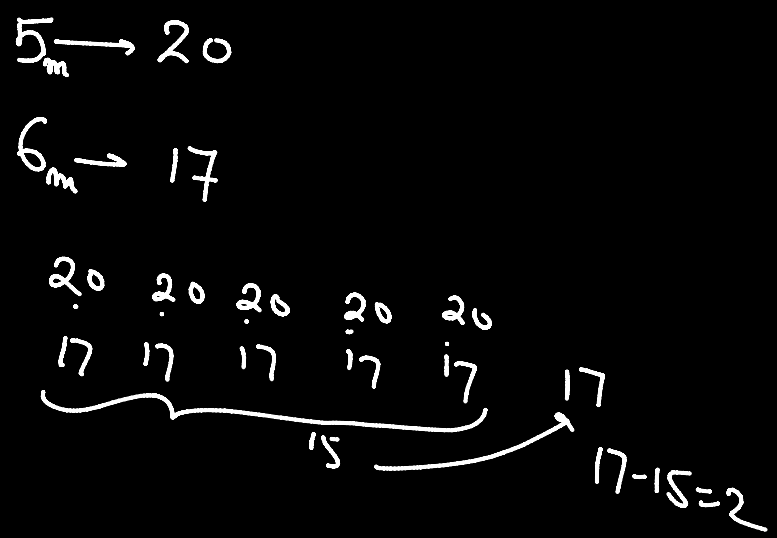


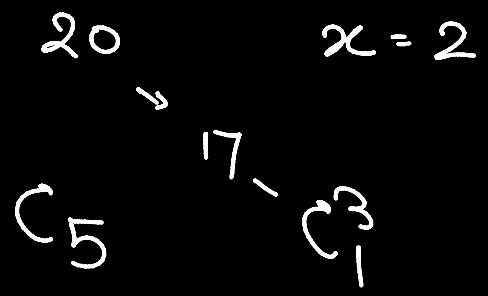
Type 13 – Birth of Child

Three years ago average age of a family of 5 members was 17 years. After birth of a child, average age of the family today, is still the same. Find present age of of the child.

तीन वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी | एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है

A. 2 y ✓ B. 1 y C. 4 y D. 5 y SSC CPO 2022

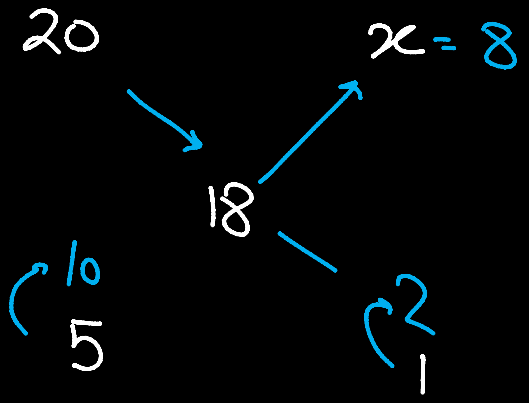




Three years ago average age of a family of 5 members was 17 years. After birth of a child, average age of the family today, is 18 years. Find present age of of the child.

तीन वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी | एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज 18 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है

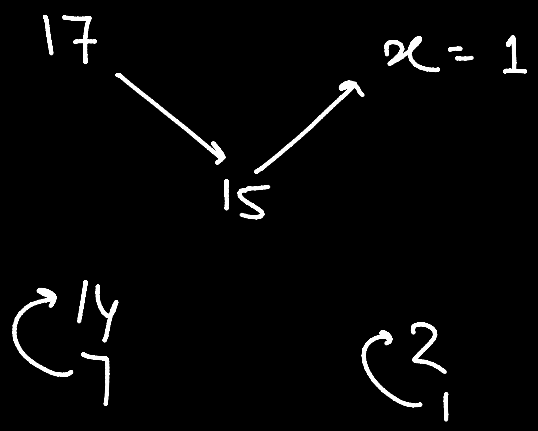
A. 4 y B. 8 y C. 2 y D. 5 y SSC MTS 2023



Two years ago average age of a family of 7 members was 15 years. After birth of a child, average age of the family today, is still the same. Find present age of of the child.

दो वर्ष पूर्व 7 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 15 वर्ष थी | एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है

A. 1 y B. 4 y C. 2 y D. 8 y SSC CGL 2021 Pre



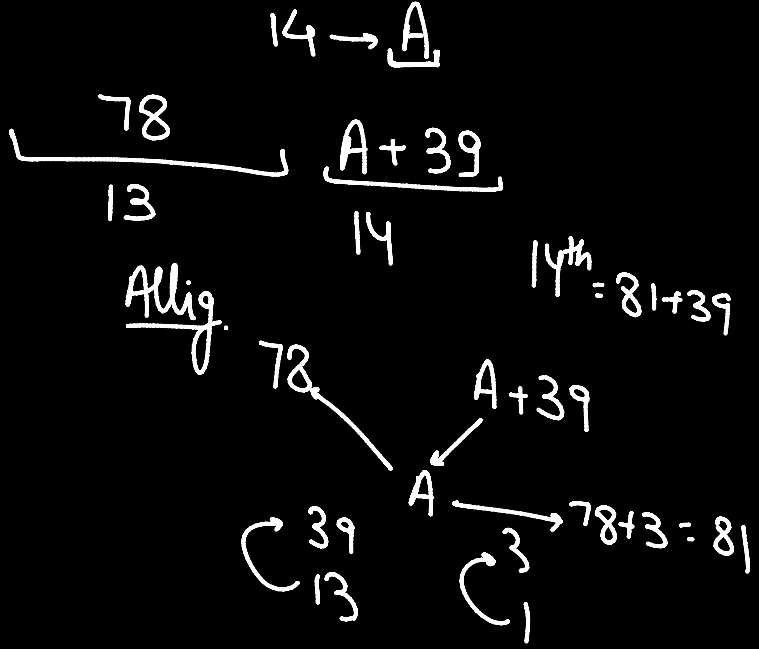
Type 14 – Miscellaneous

The average weight of the first thirteen persons among fourteen persons is 78 kg. The weight of the 14th person is 39 kg more than the average weight of all the fourteen persons. Find the weight of the 14th person.

चौदह व्यक्तियों में से पहले तेरह व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी चौदह व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए।

(a) 118 kg
(b) 98 kg
(c) 110 kg
(d) 120 kg

SSC CGL Tier II (26/10/2023)



$$\frac{13 \times 78 + A + 39}{14} = A$$

$A = 81$

Average of 4 numbers is 45. Average of first two numbers is thrice the Average of other two numbers. What is the sum of first two numbers?

4 संख्याओं का औसत 45 है। पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का तीन गुना है। पहली दो संख्याओं का योग क्या है?

(a) 122
(b) 105
(c) 125
(d) 135

SSC MTS 10/05/2023 (Afternoon)



$\frac{3a+a}{2}$

$\frac{8a}{4}$

Avg of 4 No.

$2a = 45$

$\therefore 6a = 45 \times 3$

$= 135$

The average age of a class of 6 girls is x years. Four new girls having ages x- 2, x + 4, x + 8 and x + 10 joins the class. What is the new average age of the class?

6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। x- 2, x + 4, x + 8 और x + 10 आयु वाली चार नई लड़कियाँ कक्षा में शामिल होती हैं। कक्षा की नई औसत आयु क्या है?

(a) x - 2
(b) x + 2
(c) x + 5
(d) x + 1

SSC CHSL 09/03/2023 (3rd Shift)

$\frac{20}{6/10}$ extra $= +2$

A man spends Rs.2,300 monthly on average for the first four months and Rs.1,800 monthly for the next eight months and saves Rs. 12,400 a year. Find his monthly income.

एक आदमी पहले चार महीनों के लिए औसतन 2,300 रुपये मासिक खर्च करता है और अगले आठ महीनों के लिए 1,800 रुपये मासिक खर्च करता है और सालाना 12,400 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।

Avg Exp + $\frac{12400}{12} = 3100$

2300 1800

Exp + Sav

$\frac{2300 \times 4 + 1800 \times 8 + 12400}{12} = \frac{31}{3}$

(a) Rs.3,000
(b) Rs.2,400
(c) Rs.2,200
(d) Rs.2,100

SSC CHSL 20/03/2023 (3rd Shift)

1 → 4 2 → 8

$\frac{500}{3} + 1800 + \frac{3100}{3} = 3000$

2300
3600
3100
9000
$\frac{9000}{3} = 3000$

The average of marks obtained by X and Y is 35 less than the average marks obtained by Y and Z. If the marks obtained by Z is 85, what is the marks obtained by X?

X और Y द्वारा प्राप्त औसत अंक Y और Z द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम हैं। यदि Z द्वारा प्राप्त अंक 85 हैं, तो X द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं?

(a) 155
(b) 15
(c) 35
(d) 25

SSC CHSL 21/03/2023 (3rd Shift)

$$\frac{X+Y}{2} + 35 = \frac{Y+Z}{2}$$

$$\frac{X+Y}{2} + 35 = \frac{Y+85}{2}$$

$$\frac{X+Y}{2} + 70 = Y + 85$$

$$\frac{X+Y}{2} = Y + 15$$

$$X + Y = 2Y + 30$$

$$X = Y + 30$$

In a subject, there are 40 marks for practical and 110 marks for theory. In another subject, the practical marks are 60 and the theory marks are 40. If R gets an average mark of 40 in practical and an average mark of 60 in theory, then his average marks per subject are

एक विषय में, प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक हैं। दूसरे विषय में, प्रैक्टिकल के अंक 60 और थ्योरी के अंक 40 हैं। यदि R को प्रैक्टिकल में औसत अंक 40 और थ्योरी में औसत अंक 60 मिलते हैं, तो उसके प्रत्येक विषय के औसत अंक हैं

(a) 80
(b) 60
(c) 100
(d) 40

SSC MTS 12/09/2023 (3rd Shift)

$P = 80$

$T = \frac{120}{}$

$1+2 = \frac{200}{2}$

The average of 1088 real numbers is zero. At most how many of them can be negative?
1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। उनमें से अधिकतम कितनी ऋणात्मक हो सकती हैं?

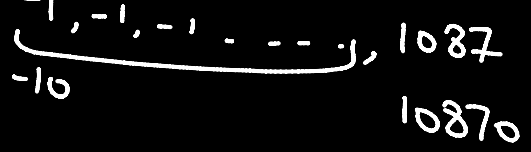
(a) 100
(b) 88
(c) 544
(d) 1087

SSC CHSL 11/07/2019 (Morning)



1088

1087



1088

Three numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sums obtained are 168, 174 and 180 respectively. What is the average of the original three numbers?

तीन संख्याएँ ऐसी हैं कि यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो प्राप्त योग क्रमशः 168, 174 और 180 हैं। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 86
(b) 87
(c) 89
(d) 84

SSC CGL 4/06/2019 (Evening)

a, b, c

$\frac{a+b}{2} + c = \frac{a+b+2c}{2}$

$a+b+2c = 2\times168$

$a+2b+c = 2\times174$

$2a+b+c = 2\times180$

$4(a+b+c) = 2(522)$

$\frac{a+b+c}{3} = \frac{2(522)}{4\cdot3} = \frac{261}{3} = 87$

$a+b+c+3d = 3x$

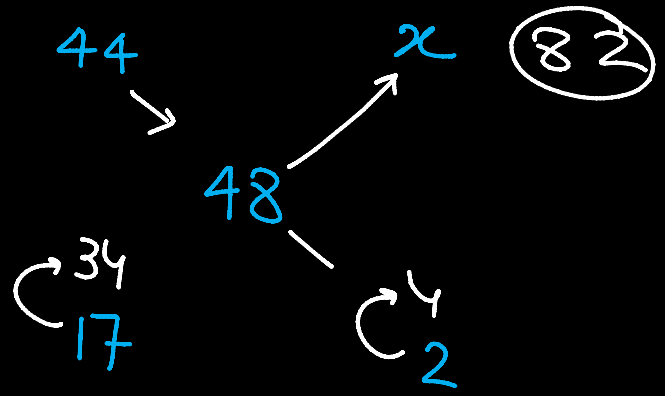
a
a
a

$6(a+b+c+d) = 3x(\quad)$

$\frac{}{6+4}$

Average marks obtained by 19 boys of a college is 48. If the highest marks and lowest marks obtained are removed, then the average reduces by 4. What is the average of the highest and lowest marks obtained ?

एक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 हैं। यदि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक हटा दिए जाएं, तो औसत 4 कम हो जाता है। प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या है?



(a) 76
(b) 80
(c) 84
(d) 82

SSC MTS 03/05/2023 (Afternoon)

The average of a number and its reciprocal is 4. The average of its cube and cube of its reciprocal is equal to:

किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। इसके घन और व्युत्क्रम के घन का औसत बराबर है:

(a) 256
(b) 142
(c) 288
(d) 244

SSC CHSL 9/07/2019 (Evening)

$$\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}\right)=4$$

$$8$$

$$\frac{1}{2}\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)=G^3-3G$$

$$=512-24$$

$$=\frac{488}{2}=244$$

The total number of students in section A and B of a class is 110. The number of students in section A is 10 more than that of section B. The average score of the students in B, in a test, is 20% more than that of students in A. If the average score of all the students in the class is 72, then what is the average score of the students in A?

एक कक्षा के सेक्शन A और B में छात्रों की कुल संख्या 110 है। सेक्शन A में छात्रों की संख्या सेक्शन B की तुलना में 10 अधिक है। एक टेस्ट में, B के छात्रों के औसत अंक, A के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक हैं। यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 72 हैं, तो A के छात्रों के औसत अंक क्या हैं?

(a) 66
(b) 68
(c) 63
(d) 70

SSC CGL 7/06/2019 (Afternoon)

A B

60 50

5x 6x

72

6 : 5

$\frac{60x}{11} = 72$

$5x = \frac{72 \times 11}{60} \times 5$